Guide de Maintenance & Résolution de Problèmes : SGG Pilotage

Ce document fournit des solutions concrètes aux incidents techniques fréquents et décrit les procédures de maintenance préventive pour l'application.

🛠️ 1. Opérations de Routine

Réinitialisation de la Base de Données (Seed)

⚠️ **Attention** : Cette action supprime toutes les données actuelles pour restaurer les données d'usine présentées lors de la recette.

1. Ouvrez un terminal dans le dossier `/server`.
2. Exécutez : `npm run db:seed`.
3. Vérifiez que le terminal affiche le succès de la création des utilisateurs et projets.

Mise à jour du Schéma (Prisma)

Lorsque vous modifiez le fichier `schema.prisma` :

1. `npx prisma generate` (pour mettre à jour les types TypeScript/JS).
2. `npx prisma migrate dev --name <description>` (pour appliquer physiquement les changements en base).

🔍 2. Diagnostic & Surveillance

Vérification de l'API

Accédez à l'URL suivante dans votre navigateur pour vérifier que le backend répond correctement : `http://localhost:3001/api/health`

- **Résultat attendu** : `{"status": "ok", "timestamp": "..."}`.

Inspection des Données (Prisma Studio)

Pour explorer, modifier ou supprimer des données sans passer par l'interface UI :

1. Dossier `/server`.
2. Commande : `npx prisma studio`.
3. Une interface web s'ouvrira sur le port 5555.

🚒 3. Résolution d'Incidents (FAQ)

Erreur : "Request failed with status code 403 / 401"

- **Cause** : Votre session JWT a expiré ou le token est corrompu.
- **Solution** : Déconnectez-vous et reconnectez-vous. Si le problème persiste, videz le `localStorage` du navigateur.

Erreur : "CORS Policy blocked the request"

- **Cause** : Le domaine frontend n'est pas autorisé par le serveur.
- **Solution** : Vérifiez la variable `origin` dans `server/src/index.js`. Assurez-vous que le port du frontend correspond à ceux listés (5173, 5174, etc.).

Erreur : "Permission Denied" (Upload de fichiers)

- **Cause** : Le processus Node.js n'a pas les droits d'écriture sur le dossier `server/uploads`.
- **Solution** : Donnez les droits de lecture/écriture récursifs sur le dossier `/uploads` (`chmod -R 777` sur Linux ou vérifiez les propriétés sur Windows).

Erreur : "Port 3001 already in use"

- **Cause** : Un autre service de développement est déjà lancé.
- **Solution** : Tuez le processus existant (`npx kill-port 3001`) ou changez le port dans le fichier `.env`.

💾 4. Sauvegarde & Backup

Dump de la Base PostgreSQL

Il est recommandé d'effectuer un dump hebdomadaire : `pg_dump -U [user] -d sgg_pilotage > backup_date.sql`

Sauvegarde des Livrables

Copiez l'intégralité du dossier `server/uploads` sur un support externe ou un stockage réseau sécurisé. C'est ici que résident tous les documents officiels déposés par les utilisateurs.

🐳 5. Déploiement avec Docker (Production)

L'application peut être lancée entièrement via **Docker Compose**. Cela inclut la base de données, le backend et le frontend (servi par Nginx).

Lancement Initial

1. Assurez-vous que Docker Desktop est lancé.
2. À la racine du projet, exécutez : `docker-compose up --build -d`
3. **Important** : Pour remplir la base de données avec les données de test (utilisateurs, projets), exécutez : `docker-compose exec server npm run db:seed`
4. L'application sera accessible sur `http://localhost`.

Commandes Utiles Docker

- **Voir les logs** : `docker-compose logs -f server`
- **Arrêter tout** : `docker-compose down`
- **Réinitialiser la DB Docker** : `docker-compose exec server npm run db:seed`
- **Accéder à la DB** : `docker-compose exec db psql -U root -d sgg_pilotage`

> [!WARNING] En cas d'erreur bloquante non listée ici, vérifiez systématiquement les **logs du serveur** via la console de démarrage. Les erreurs Prisma y sont détaillées explicitement.